

Simulation de la coordination de plusieurs drones avec délai de communication

Projet d'initiation à la recherche

1 Contexte

Les drones sont de plus en plus utilisés dans des missions coopératives telles que la surveillance, la cartographie ou l'exploration. Dans ces applications, plusieurs drones doivent coopérer et échanger des informations afin de coordonner leurs mouvements [5].

Dans la pratique, les communications entre drones se font via des réseaux sans fil, qui peuvent introduire des **délais de transmission (latence)** [6]. Ces délais peuvent perturber la coordination et dégrader les performances du système.

Ce projet vise à étudier, par simulation, l'effet de ces délais sur la coordination d'une flotte de drones.

2 Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Simuler le déplacement de plusieurs drones.
 - Implémenter une loi simple de coordination entre drones.
 - Introduire un délai de communication entre les drones.
 - Observer l'impact de ce délai sur la coordination du système.
- Le projet sera réalisé par simulation sous **MATLAB** ou **Simulink**.

3 Modèle simplifié des drones

Chaque drone sera modélisé par un modèle dynamique simple :

$$\dot{x}_i = u_i$$

où :

- x_i représente la position du drone i .
- u_i est la commande appliquée au drone.

Ce modèle simple permet d'étudier le comportement collectif du système.

4 Loi de coordination (Consensus)

Afin que les drones se coordonnent, on utilise une loi de commande simple de type consensus [7] :

$$u_i = \sum (x_j - x_i)$$

où x_j représente la position des drones voisins. L'objectif est que tous les drones convergent vers une même position.

5 Introduction du délai de communication

Pour modéliser la latence du réseau, on introduit un délai τ dans les informations reçues :

$$u_i = \sum (x_j(t - \tau) - x_i(t))$$

Les étudiants devront analyser l'effet de différentes valeurs du délai τ sur la coordination.

6 Travail demandé

Les étudiants devront :

1. Simuler un système de **3 à 5 drones**.
2. Implémenter la commande de consensus.
3. Simuler le système sans délai de communication.
4. Ajouter un délai de communication.
5. Comparer les résultats obtenus.

7 Résultats attendus

Les étudiants devront présenter :

- les trajectoires des drones,
- l'évolution des positions,
- l'effet du délai sur la coordination du système.

Ils devront montrer par exemple :

- une convergence rapide sans délai,
- une convergence plus lente avec délai,
- une possible instabilité pour des délais importants.

8 Livrables

Les étudiants devront fournir :

- un **rapport de projet** (8 à 12 pages),
- le **code MATLAB ou Simulink**,
- des **graphes de simulation**.

Références

- [1] E. Fridman, *Introduction to Time-Delay Systems : Analysis and Control*, Birkhäuser, Basel, 2014.
- [2] R. W. Beard, J. Lawton, F. Y. Hadaegh, *Coordination of Multiple UAVs via Graph Theory*, Proceedings of the American Control Conference, pp. 531–536, 2001.
- [3] F. L. Lewis, H. Zhang, K. Hengster-Movric, *Cooperative Control of Multi-Agent Systems*, Springer, London, 2014.
- [4] Y. Zhang, S. Li, *Distributed Formation Control of Multi-UAV Systems with Communication Delays*, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 23, no. 1, pp. 238–246, 2015.
- [5] R. Olfati-Saber, J. A. Fax, and R. M. Murray, *Consensus and cooperation in networked multi-agent systems*, Proceedings of the IEEE, vol. 95, no. 1, pp. 215–233, 2007.
- [6] Y. Zhang, N. Meratnia, and P. Havinga, *A Survey on Positioning and Communication for Multi-Robot Systems*, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 19, no. 2, pp. 1011–1041, 2017.
- [7] W. Ren and R. W. Beard, *Distributed Consensus in Multi-vehicle Cooperative Control : Theory and Applications*, Springer, London, 2008.

Contact

Mme Danielle NYAKAM NYA
danielle.nyakam-nya@lecnam.net